

Aula 13 — Arrays / Estruturas de Dados

Material de referência — capítulo sobre arrays multidimensionais

Diferente das demais aulas da disciplina, este material é um capítulo de referência do livro “Introduction to Java Programming”, de Y. Daniel Liang (Pearson), sobre arrays multidimensionais — incluído como leitura complementar por tratar, em Java, do mesmo conceito de array (estrutura que organiza dados em posições indexadas) já visto nas Aulas 10 a 12, ainda que em Julia. O foco da leitura está em como um array bidimensional organiza dados em linhas e colunas — representando, por exemplo, uma tabela de distâncias entre cidades — e em como declará-lo, criá-lo e inicializá-lo, inclusive por meio da notação abreviada com chaves aninhadas, além de como percorrê-lo com laços aninhados.

O capítulo também aborda os chamados arrays irregulares (ragged arrays), nos quais cada linha pode ter um comprimento diferente por ser, ela própria, um array independente, e apresenta operações comuns sobre arrays bidimensionais — exibir seus elementos, somá-los, encontrar o mínimo e o máximo, embaralhar aleatoriamente — além de como passá-los como parâmetro para métodos. Encerra com três aplicações práticas que exercitam esses conceitos: corrigir uma prova de múltipla escolha, resolver o problema do par mais próximo (closest-pair) e verificar a validade de uma solução de Sudoku, todas estruturadas em torno de arrays bidimensionais.